

1과목 : 멀티미디어개론

1. IPv6의 주소체계는 몇 Bit인가?

- ① 32bit ② 64bit
 ③ 128bit ④ 256bit

2. 5비트를 사용하여 양자화 하는 경우 양자화 step의 수는?

- ① 8 ② 16
 ③ 32 ④ 64

3. IPSec(Internet Protocol Security)에서 기밀성 서비스를 기반으로 선택적인 무결성 서비스를 제공하는 프로토콜은?

- ① AH(Authentication Header)
 ② PAA(Policy Approval Authorities)
 ③ ESP(Encapsulating Security Payload)
 ④ IKE(Internet Key Exchange)

4. TCP/IP 프로토콜을 사용하는 응용프로그램으로 특정한 호스트에 IP 데이터그램이 도착할 수 있는지를 검사하는데 사용하는 서비스는?

- ① ping ② rlogin
 ③ telnet ④ ftp

5. 이메일 보안기술 중의 하나인 PGP(Pretty Good Privacy)에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 개인이 개발한 보안 기술이다.
 ② 전자 우편의 수신 부인 방지 및 메시지 부인 방지를 지원한다.
 ③ 기밀성과 무결성 등을 지원한다.
 ④ RSA와 IDEA 등의 암호화 알고리즘을 사용한다.

6. 차세대 웹으로 불리는 Semantic Web의 핵심 기술과 가장 거리가 먼 것은?

- ① explicit metadata ② ontologies
 ③ logical reasoning ④ zigbee

7. TCP/IP 계층에서 사용되는 프로토콜 중 응용계층에 해당하는 프로토콜이 아닌 것은?

- ① TELNET ② TCP
 ③ HTTP ④ FTP

8. 다음 내용이 설명하는 유닉스 명령어는?

슈퍼 블록에서 카운트하고 있는 마운트 된 파일 시스템, 디렉터리에서 사용 가능한 디스크 블록과 free node 수를 알려줌

- ① df ② file
 ③ find ④ vr

9. WEP(Wired Equivalent Privacy) 보안에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① IEEE 802.11b 표준에 정의된 WLAN에 대한 보안 프로토콜이다.
 ② 무선 단말과 액세스 포인트가 동일한 WEP키를 공유한다.
 ③ 사용자 인증과 부인방지를 지원한다.

- ④ 24비트 초기화 벡터를 이용하여 키 스트림을 반복 해서 생성한다.

10. 스토리지 장비 중 DAS(Direct Attached Storage)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시스템에 직접 붙이는 외장 스토리지 이다.
 ② 다른 서버에 할당된 저장 장치 영역에는 접근이 금지된다.
 ③ 서버가 채널을 통해 대용량 저장장치에 직접 연결하는 방식이다.
 ④ 대용량 트랜잭션 처리를 필요로 하는 DB 업무에 적합하다.

11. 정보의 통계적인 확률을 이용하여 기호의 발생 빈도가 높으면 짧은 부호를, 낮으면 긴 부호를 할당하여 평균 부호 길이가 최소가 되도록 하는 방식은?

- ① 객체 모델링 기법
 ② 색 참조 기법
 ③ 가변길이 부호화 기법
 ④ 메시지 다이제스트 기법

12. H.264/MPEG-4 AVC 기술과 비교하여 약 1.5배 높은 압축률을 가지면서도 동일한 비디오 품질을 제공하는 고효율 비디오 코딩 표준으로 H.265라고도 불리는 이 코딩 기술은?

- ① MPEG2 ② HEVC
 ③ AVC ④ IESG

13. 컴퓨터그래픽스에서 캘리브레이션(Calibration)이란?

- ① 하드웨어 장치와 소프트웨어 장치를 총칭
 ② 우연적인 기법과 순수 미술의 느낌을 내는 작업
 ③ 모니터의 색상과 인쇄물의 색상 차이를 보정하는 작업
 ④ 컬러 이미지를 그레이 스케일로 변경하는 작업

14. 다음이 설명하는 증강현실 구현 프로그래밍 언어는?

구글의 키홀 마크업 언어를 기반으로, 가상 객체를 표시하기 위한 확장성 마크업 언어와 가상 객체 속성을 연결하기 위해 ECMAScript 등으로 구성되어 진다.

- ① DHTML ② SAML
 ③ ARML ④ XMLSheet

15. DRM(Digital Rights Management) 구성 요소로 거리가 먼 것은?

- ① 형상통제 ② 콘텐츠 제공자
 ③ 클리어링 하우스 ④ 콘텐츠 소비자

16. 공개키로 사용하는 알고리즘을 대표하는 것은?

- ① DES ② AES
 ③ RC5 ④ RSA

17. 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결 하는 기술을 의미하는 IoT(Internet of Things)의 표준화와 가장 거리가 먼 것은?

- ① SPICE ② Thread Group
 ③ IEEE P2413 ④ Open Connectivity Foundation

18. 16비트 디지털 오디오의 다이내믹 레인지는 약 몇 dB인가?

- ① 16 ② 36
③ 76 ④ 96

19. 데이터의 무결성을 검증하는 보안 알고리즘은?

- ① Hash Function ② UH
③ SXL ④ MEM

20. 운영체제를 둘러싸고 있으면서, 입력받은 명령어를 실행하는 명령어 해석기는?

- ① Command User Interface ② Shell
③ Register ④ Process

2과목 : 멀티미디어기획및디자인

21. 이미 만들어진 활자를 이용하는 것이 아니라 직접 드로잉을 통해 글자를 만드는 것은?

- ① 폰트 ② 로고 타입
③ 레터링 ④ 시그니처

22. 모션블러(Motion-Blur)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 카메라 앞에서 너무 빨리 움직이는 물체가 흐리게 보이는 현상이다.
② 이 현상은 물체의 속도가 빨라지고 대상물이 카메라와 가까워짐에 따라 감소한다.
③ 컴퓨터 그래픽에서 고속으로 운동하고 있는 물체를 표현하는 방법 중 하나이다.
④ 컴퓨터 애니메이션에서는 자동적으로 일어나지 않으며 제작자가 추가해야 한다.

23. 명도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 우리의 감각은 색상, 명도, 채도 대비 중 명도대비에 가장 민감하다.
② 명도 단계는 흰색부터 검정까지 총 3단계이다.
③ 명도대비는 밝은 색은 더 밝게, 어두운 색은 더 어둡게 보이는 현상이다.
④ 명도대비의 결과는 한마디로 흰색, 회색, 검정색의 조화라고 볼 수 있다.

24. 다음은 누구의 색채조화론에 대한 설명인가?

모든 색채 조화는 유사성의 조화와 대비에서 이루어 진다.

- ① 뉴턴 ② 괴테
③ 슈브월 ④ 베졸드

25. 웹 디자인에서 메타포의 활용에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 아이콘이나 네비게이션 디자인 등에 부분적으로 활용할 수 있다.
② 무조건 메타포를 활용해야 좋은 디자인을 할 수 있다.
③ 콘셉트 전체를 이끌어 가는 수단으로 활용할 수 있다.
④ 개성 있고 창의적인 웹 사이트를 만들고자 하는 데 있어 매우 좋은 방법이다.

26. 다음이 설명하는 매핑(Mapping) 처리 기법은?

- 물체 표면에 텍스처(Texture)를 사용하여 음각과 양각 효과를 나타내는 방법
- 물체 표면에 엠보싱 효과를 나타낼 때 사용함

- ① 텍스처 매핑(Texture Mapping)
② 솔리드 텍스처 매핑(Solid Texture Mapping)
③ 뱀프 매핑(Bump Mapping)
④ 패턴 매핑(Pattern Mapping)

27. 편집디자인에서 레이아웃(layout)의 작업에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 의사 전달 목적과 관련된 사진을 합성하는 작업
② 시각적 구성 요소들을 조합하여 상호간 기능적으로 배치, 배열하는 작업
③ 내용을 전달하는 그림을 스케치하는 작업
④ 편집의 처리규정과 운영방법을 계획하는 작업

28. 큐비즘에 영향을 받은 몬드리안이 전개한 운동은?

- ① 퓨리즘 운동 ② 파아트 운동
③ 데스틸 운동 ④ 미술공예 운동

29. 인터넷 마케팅의 4C에 해당되지 않는 것은?

- ① Commerce ② Community
③ Communication ④ Customer

30. 제품의 가치 판단 기준이 바르게 연결된 것은?

- ① 합리성 : 프로세스, 팀워크, 시스템의 문제
② 독창성 : 사용자의 심리적인 욕망을 충족
③ 경제성 : 디자이너의 조형능력 및 창조력
④ 심미성 : 제품의 경제성 고려

31. 굿 디자인(Good Design) 조건으로 틀린 것은?

- ① 가독성 ② 경제성
③ 독창성 ④ 함목적성

32. 타이포그래피에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 메시지를 전달하는데 있어 매우 중요한 요소이다.
② 회화, 사진, 도표, 도형 등을 시각화한 것을 말하며 문장이나 여백을 보조하는 단순한 장식적 요소이다.
③ 글자를 가지고 하는 디자인으로 예술과 기술이 합해진 영역이다.
④ 글자의 크기, 글줄 길이, 글줄 사이, 글자 사이, 낱말 사이, 조판 형식, 글자체 등이 조화를 이루었을 때 가장 이상적이다.

33. 저드(D. B. Judd)의 색채조화론 원리가 아닌 것은?

- ① 질서의 원리 ② 유사성의 원리
③ 명료성의 원리 ④ 색채의 원리

34. Ecology design이란 말의 뜻은?

- ① 인간과 자연과의 조화를 위한 디자인
② 인간과 기계와의 조화를 위한 디자인
③ 자연과 사회와의 조화를 위한 디자인
④ 인간만을 위한 디자인

35. 신문, 잡지, 브로슈어, 서적, 홈페이지 등에서 시각물을 기능적으로 구성하고, 그 구성 속에 정보의 위계를 탄생시키는 분야는?

- ① 제품 디자인 ② 환경 디자인
③ 애니메이션 ④ 에디토리얼 디자인

36. 다음의 내용이 설명하는 기법은?

컴퓨터 작업 시 제한된 수의 색상을 조합 또는 비율의 변화로 새로운 색을 만들어내는 작업으로, 현재 팔레트에 존재하지 않는 컬러 패턴으로 대체하며 가장 유사한 컬러로 표현하는 방법

- ① 컬러 조정(Color Adjustment)
② 디더링(Dithering)
③ 컬러 변화(Color Variation)
④ 인덱스드 컬러모드(Indexed Color Mode)

37. 멀티미디어 시스템의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 그래픽 ② 프로듀서
③ 사운드 ④ 텍스트

38. 한국산업표준(KS)의 표기방법 중 '빨강'을 먼셀기호로 바르게 표기한 것은?

- ① 10R 6/10 ② 5R 4/12
③ 5GY 7/10 ④ 5G 5/6

39. 영상 분석에서 사용하는 4가지 주요 방법이 아닌 것은?

- ① 영상 컬러 ② 영상 분할
③ 영상 변환 ④ 특징 추출

40. 다음 내용은 제품 수명 주기의 단계에서 어느 시기 인가?

제품이 중간 다수층에게 수용됨으로서 매출 성장률이 둔화되는 시기로 판매량이 줄지도, 늘지도 않는 시기이다. 이 단계에서는 경쟁에 대응하여 많은 마케팅의 비용이 지출되고 제품의 가격을 낮추기 때문에 이익이 정지 또는 감소하기 시작되어 경쟁은 극심해지고 경쟁자는 일부 감소된다.

- ① 도입기 ② 성장기
③ 성숙기 ④ 쇠퇴기

3과목 : 멀티미디어저작

41. Pro*C처럼, SQL을 지원하지 않는 프로그래밍 언어 시스템에서 SQL 구문을 사용할 경우, 해당 언어 에서 바로 사용할 수 있도록 처리해주는 SQL은?

- ① DCL ② DDL
③ EMBEDDED SQL ④ PL/SQL

42. 하나의 애트리뷰트가 가질 수 있는 같은 타입의 원자값들의 집합을 의미하는 것은?

- ① 튜플 ② 메소드
③ 엔티티 ④ 도메인

43. HTML5의 <video> 태그에서 사용된 poster 속성은?

- ① 동영상 넓이를 지정
② 재생할 동영상이 로드 중이거나 버퍼링 중일 때 보여질 이미지 URL을 지정
③ 동영상 높이를 지정
④ 동영상 파일을 다운로드하여 재생하는 방식 지정

44. 다음 자바스크립트 코드의 실행 결과는?

```
“생략”
var i;
mArray = new Array(     );
mArray [0] = 50;
mArray [1] = 70;
mArray [2] = 60;
mArray [3] = 40;
for(i = 0; i <= 4; i++) {
    if(i=4)
        document.write(m Array[i-1]);
}
“생략”
```

- ① 40 ② 50
③ 60 ④ 70

45. HTML5에서 새롭게 추가된 API로 브라우저와 사용자 간의 쌍방향 전이중 통신을 실현하기 위한 것은?

- ① Web Sockets ② Web Sql Database
③ Web Storage ④ Web Workers

46. SQL문의 뷰(View) 특성으로 틀린 것은?

- ① 데이터의 논리적 독립성을 제공할 수 있다.
② 뷰 위에 또 다른 뷰를 정의할 수 있다.
③ 뷰는 하나의 테이블에서만 유도되어 만들어진다.
④ 뷰는 가상 테이블이다.

47. 다음 SQL문을 실행한 결과는?

1) 테이블 : 성적

학번	과목번호	과목이름	학점	점수
10	A10	컴퓨터구조	A	91
20	A20	DB	A+	99
30	A10	컴퓨터구조	B +	88
30	A20	DB	B	85
40	A20	DB	A	94
40	A30	운영체제	B +	89
50	A30	운영체제	B	88

2) SQL 문

```
SELECT 과목이름, 점수
FROM 성적
WHERE 점수 >= 90
UNION
SELECT 과목이름, 점수
FROM 성적
WHERE 과목이름 LIKE "컴퓨터%";
```

①

과목이름	점수
컴퓨터구조	91
DB	94
DB	99

②

과목이름	점수
컴퓨터구조	91
DB	94

③

과목이름	점수
DB	94
DB	99

④

과목이름	점수
컴퓨터구조	88
컴퓨터구조	91
DB	94
DB	99

48. DBMS의 필수 기능 중 제어 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터베이스를 접근하는 갱신, 삽입, 삭제 작업이 정확하게 수행되어 데이터의 무결성이 유지되도록 한다.
- ② 정당한 사용자가 허가된 데이터만 접근할 수 있도록 보안을 유지하고 권한을 검사할 수 있어야 한다.
- ③ 여러 사용자가 데이터베이스를 동시에 접근하여 데이터를 처리할 때 처리 결과가 항상 정확성을 유지하여야 한다.
- ④ 데이터와 데이터 관계를 명확하게 명세할 수 있어야 하며, 원하는 데이터 연산은 무엇이든 명세할 수 있어야 한다.

49. HTML 문서의 모든 내용이 화면에 출력된 이후에 함수 init를 호출하여 실행하는 자바스크립트 코드는?

- ① window.init;
- ② window.upload;
- ③ window.init = onload;
- ④ window.onload = init;

50. 자바스크립트에서 간단한 경고창, 프롬프트창 표시, 특정시간마다 동일 동작 반복, 특정시간 경과 후 주어진 동작을 하는 기능을 제공하는 내장 객체는?

- ① Window 객체
- ② History 객체
- ③ Document 객체
- ④ Location 객체

51. 데이터베이스 설계의 논리적 설계 단계에서 수행 하는 작업이 아닌 것은?

- ① 논리적 데이터 모델로 변환
- ② 트랜잭션 인터페이스 설계
- ③ 저장 레코드 양식 설계
- ④ 스키마의 평가 및 정제

52. SQL문 저장 프로시저(Stored procedure)의 역할로 틀린 것은?

- ① 오픈형 설계
- ② 데이터 무결성의 시행
- ③ 복잡한 비즈니스 규칙과 제약의 강화
- ④ 유지 보수 용이

53. 2NF(제2정규형)에서 3NF(제3정규형)가 되기 위한 조건은?

- ① 부분적 함수 종속 제거
- ② 이행적 함수 종속 제거
- ③ 다치 종속 제거
- ④ 결정자이면서 후보 키가 아닌 것 제거

54. 관계 데이터베이스 모델에서 데이터베이스를 구성 하는 가장 작은 논리적 단위로 파일 구조상의 데이터 항목에 해당하는 것은?

- ① Tuple
- ② Attribute
- ③ Degree
- ④ Domain

55. 자바스크립트 Window 객체에서 사용자에게 확인을 필요로 하는 대화상자를 생성할 때 사용하는 메소드는?

- ① alert()
- ② confirm()
- ③ open()
- ④ print()

56. 자바스크립트에서 매개변수가 숫자인지 검사하는 함수는?

- ① isNaN()
- ② alert()
- ③ confirm()
- ④ escape()

57. 자바스크립트에서 두 개의 배열을 하나의 배열로 만들 때 사용되는 메소드는?

- ① deleteRow()
- ② sort()
- ③ concat()
- ④ slice()

58. 자바스크립트 변수 선언 방법으로 틀린 것은?

- ① var a = 5
- ② var _b = 30
- ③ var ab = 87
- ④ var catch = "well come"

59. SQL에서 VIEW를 삭제할 때 사용하는 명령은?

- ① DROP
- ② ERASE
- ③ DELETE
- ④ KILL

60. SQL의 Select 문에서 검색조건을 지정하는 것은?

- ① OUT ② FROM
③ WHERE ④ MODIFY

4과목 : 멀티미디어제작기술

61. 대역폭이 적은 통신 매체에서도 전송이 가능하고, 양방향 멀티미디어를 구현할 수 있는 A/V(Audio / Video) 표준 부호화 방식으로, 64kbps 급의 초저속 고압축을 실현을 목적으로 하는 동영상 압축 표준안은?

- ① MPEG-1 ② MPEG-2
③ MPEG-4 ④ MPEG-7

62. 적외선을 쏘이면 발광하는 물질이 칠해진 마커를 액터의 관절 부위에 부착하여 반사된 빛을 비디오카메라로 촬영한 후, 3차원 공간상에서의 위치를 파악 하는 모션캡처 방식은?

- ① 광학식 방식 ② 기계식 방식
③ 자기식 방식 ④ 전자식 방식

63. 영상 합성 기술을 통하여 얻을 수 있는 효과와 거리가 먼 것은?

- ① 전경 영상의 교체 ② 배경 영상의 교체
③ 잡음의 제거 ④ 데이터 전송 속도 조절

64. TGA 파일 포맷에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비디오 이미지를 저장하기 위해 개발된 포맷이다.
② 8비트 알파 채널을 지원한다.
③ RGB 신호를 디지털화한 데이터 포맷이다.
④ Bitmap, PostScript 이미지를 동시에 저장하고, RGB 컬러와 알파 채널을 지원한다.

65. 조명의 종류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 키라이트 : 피사체의 주광선으로 피사체의 밝기를 얻는데 쓰인다.
② 후트라이트 : 키 라이트에 의해 생기는 음영을 연하게 하기 위해 쓰인다.
③ 베이스 라이트 : 전체를 평균적으로 밝게 하는데 쓰인다.
④ 백 라이트 : 배우를 포함 출연자의 형상을 부각시키고 배경과 분리해 내기 위해 무대 장치나 출연자 뒤로부터 나오는 조명으로 쓰인다.

66. 동영상 관련 압축 알고리즘이 아닌 것은?

- ① TOONZ ② MPEG-2
③ H.264 ④ DVI

67. 스피커의 특정 주파수 신호를 입력하여 스피커의 정면 축상의 특정 거리에 생기는 출력 음악 레벨은?

- ① 감도 ② 파워
③ 임피던스 ④ 지향

68. 면과 면이 만나서 이루는 모서리를 표현하고 오직 선(Line)으로만 표현하는 모델링 방식은?

- ① 바운더리 모델링 ② 서피스 모델링
③ 와이어 프레임 모델링 ④ 솔리드 모델링

69. 소리나 빛이 진행하다가 장애물을 만나면 차단되지 않고 장애물의 뒤쪽까지 전파되는 현상은?

- ① 회절 ② 반사
③ 간섭 ④ 굴절

70. 애니메이션의 화면 구성에서 인물을 무릎에서부터 위로 잡는 기법은?

- ① American Shot ② Full Shot
③ Wide Shot ④ Long Shot

71. 양지향성과 단일지향성의 마이크를 음원에 가까이 대고 사용하면 저음의 출력이 증가되는 현상은?

- ① 카테일파티 효과 ② 회절
③ 도플러 효과 ④ 근접 효과

72. 3D 객체에 사진, 그림, 문양을 입히는 기술은?

- ① 매핑 ② 렌더링
③ 셰이딩 ④ 스키닝

73. 도려내기 효과라고도 불리며 잘려진 종이 등의 재질을 이용하여 분절된 움직임을 연출하고 이를 프레임별 촬영을 통하여 완성하는 애니메이션 기법은?

- ① 퍼핏(Puppet)
② 컷 아웃(Cut Out)
③ 클레이 애니메이션(Clay animation)
④ 로토스코핑(Rotoscoping)

74. 물체에 반사된 빛이 다른 물체에 반사될 때까지 추적하여 투영과 그림자까지 완벽하게 표현하는 렌더링 방식은?

- ① 레이 트레이싱(Ray Tracing)
② 댐프 매핑(Bump Mapping)
③ 스캔 라인(Scan Line)
④ 텍스처 매핑(Texture Mapping)

75. 년 리니어(Non-Linear) 편집에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순차적인 편집 방식이다.
② Tape과 Tape의 편집은 실시간으로 이루어진다.
③ 편집 변동 시 시간 소모와 화질열화의 문제점을 가진다.
④ 원하는 이미지나 음향의 복사 및 위치 변경이 용이하다.

76. 물체 경계면의 픽셀을 물체의 색상과 배경의 색상을 혼합해서 표현하여 경계면이 부드럽게 보이도록 하는 기법은?

- ① 투영(Projection) ② 디더링(Dithering)
③ 모델링(Modeling) ④ 안티앨리어싱(Antialiasing)

77. 3차원 모델링에서 제어점들이 스플라인 곡선상에 놓이지 않고, 스플라인 곡선 주변에 설정되는 기본 스플라인의 변형 방법은?

- ① 베지어(Bezier) 스플라인 모델
② B-스플라인(B-Spline) 모델
③ 넵스(Nurbs) 모델
④ 패치(Patch) 모델

78. MPEG-2 표준과 관계없는 것은?

- ① 순차주사 방식과 격행주사 방식 모두 지원

- 2 1.5Mbps 이하의 전송 속도
- 3 디지털 TV
- 4 MPEG-1에 대한 순방향 호환성 지원

79. 3차원 컴퓨터 애니메이션 제작과정으로 ()에 들어갈 알맞은 내용은?

기획 → 팀구성 → () → 캐릭터 설정 → 모델링

- 1 모션 캡처
- 2 편집
- 3 포스트 작업
- 4 스토리보드 / 콘티 작성

80. 실제 액션 장면의 정지 프레임들을 수동 또는 자동으로 추적하여 동작을 캡처(Capture)하는 방법은?

- 1 로토스코핑(rotoscoping)
- 2 모핑(morphing)
- 3 스플라인(spline)
- 4 운동역학(motion dynamics)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	3	3	1	2	4	2	1	3	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2	3	3	1	4	1	4	1	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	2	2	3	2	3	2	3	4	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	4	1	4	2	2	2	1	3
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	4	2	1	1	3	4	4	4	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	1	2	2	2	1	3	4	1	3
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
3	1	4	4	2	1	1	3	1	1
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
4	1	2	1	4	4	2	2	4	1